

דף עבודה — פרק 6: חזקות של 10 וכתיב מדעי

כתיבת מספרים ענקיים וזעירים כמכפלה של מספר בין 1 ל-10 בחזקת 10, והמרה בין הכתיבים

שם:

כיתה:

תאריך:

בכתיב מדעי $a \times 10^n$ מתקיים $1 \leq a < 10$. מעריך חיובי — מזיזים את הנקודה ימינה; מעריך שלילי — שמאלה.

שאלה 1 — חזקות חיוביות של 10 קל

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^2 \cdot a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^4 \cdot b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^6 \cdot c$$

שאלה 2 — חזקות שליליות של 10 קל

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^{-1} \cdot a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^{-3} \cdot b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^{-5} \cdot c$$

שאלה 3 — ממספר רגיל לכתיב מדעי קל

כתבו בכתיב מדעי:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 400 \cdot a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 7000 \cdot b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 90,000 \cdot c$$

שאלה 4 — מכתוב מדעי למספר רגיל קל

כתבו כמספר רגיל:

_____ = 3×10^2 .a

_____ = 6×10^4 .b

_____ = 2×10^{-2} .c

שאלה 5 — מרחק כדור הארץ-ירח בינוני

המרחק הממוצע מכדור הארץ לירח הוא כ-384,000 ק"מ. כתבו זאת בכתיב מדעי.

שאלה 6 — קוטר נגיף בינוני

קוטרו של נגיף טיפוסִי הוא כ-0.0001 מ"מ. כתבו זאת בכתיב מדעי.

שאלה 7 — מספרים לא תקינים בינוני

הביטויים הבאים אינם בכתיב מדעי תקני. תקנו אותם:

35×10^3 .a

0.5×10^5 .b

שאלה 8 — השוואת גדלים בינוני

איזה מהמספרים גדול יותר: 3×10^5 או 8×10^4 ? נמקו.

שאלה 9 — גודל קובץ בינוני

גודלו של קובץ הוא 2.4×10^6 בתים (בייטים). כתבו זאת כמספר רגיל, וקבעו כמה מגה-בייט זה בערך (מגה-בייט $\approx 10^6$ בתים).

שאלה 10 — מכל האפסים בלי לספור בינוני

כתבו בכתיב מדעי: 0.00056

שאלה 11 — אתגר: מסת כוכב הלכת מאתגר

מסת כדור הארץ היא כ- 5.97×10^{24} ק"ג. כתבו מספר זה כמספר רגיל (בקירוב, עם כל האפסים).

שאלה 12 — אתגר: יחס בין גדלים מאתגר

המרחק לשמש הוא כ- 1.5×10^8 ק"מ, והמרחק לירח כ- 3.84×10^5 ק"מ. בערך פי כמה המרחק לשמש גדול מהמרחק לירח? (השוו לפי סדר גודל, 10^n).

שאלה 13 — אתגר: חיבור בכתיב מדעי מאתגר

כתבו כמספר רגיל ואז חברו: $5 \times 10^2 + 2 \times 10^3$

שאלה 14 — אתגר: קוטר תא מאתגר

קוטרו של תא אנושי טיפוסי הוא כ-0.00002 מטר. כתבו זאת בכתיב מדעי, וקבעו כמה תאים כאלה יחד יוצרים אורך של מטר אחד (בקירוב, כחזקה של 10).

שאלה 15 — אתגר: משוואה עם חזקת 10 מאתגר

מצאו את n: $3 \times 10^n = 300,000$

דף פתרונות למורה — פרק 6: חזקות של 10 וכתוב מדעי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $10^2=100$ ב. $10^4=10,000$ ג. $10^6=1,000,000$

שאלה 2. א. $10^{-1}=0.1$ ב. $10^{-3}=0.001$ ג. $10^{-5}=0.00001$

שאלה 3. א. $400=4 \times 10^2$ ב. $7000=7 \times 10^3$ ג. $90,000=9 \times 10^4$

שאלה 4. א. $3 \times 10^2=300$ ב. $6 \times 10^4=60,000$ ג. $2 \times 10^{-2}=0.02$

שאלה 5. $384,000=3.84 \times 10^5$ ק"מ

שאלה 6. $0.0001=1 \times 10^{-4}$ מ"מ

שאלה 7. א. $35 \times 10^3=3.5 \times 10^4$ ב. $0.5 \times 10^5=5 \times 10^4$

שאלה 8. $3 \times 10^5=300,000$ גדול מ- $8 \times 10^4=80,000$, כי לחזקה גדולה יותר יש יותר אפסים

שאלה 9. $2.4 \times 10^6=2,400,000$ בתים, כלומר בערך 2.4 מגה-בייט

שאלה 10. $0.00056=5.6 \times 10^{-4}$

שאלה 11. $5.97 \times 10^{24} \approx 5,970,000,000,000,000,000,000,000$ ק"ג

שאלה 12. $\frac{10^8}{10^5}=10^3$ — לפי סדר גודל, המרחק לשמש גדול מהמרחק לירח פי מאות עד אלף (בחישוב מדויק יותר: בערך פי 390)

שאלה 13. $2,000+500=2,500$

שאלה 14. $0.00002=2 \times 10^{-5}$ מטר; דרוש בערך 5×10^4 תאים (50,000) כדי ליצור מטר

שאלה 15. $n=5$, כי $3 \times 10^5=300,000$